Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** S44 est placé avant le premier blanc, mais le logarithme n'appartient pas à son périmètre annoncé. Insister sur les conditions $a > 0, b > 0$ avant de regrouper des logarithmes. La dérivabilité de ln est admise, la formule de dérivation est démontrée. Pour un seuil avec $0 < q < 1$, le signe négatif de $\ln q$ inverse l'inégalité. Faire contrôler le rang candidat et le précédent.

Corrigé de l'activité

1. Chaque étape multiplie l'erreur par 0,7 : $e_n = 5(0{,}7)^n$ pour $n \geq 0$.

2. $e_n \leq 10^{-4}$ équivaut à $(0{,}7)^n \leq 2 \times 10^{-5}$. Par croissance de ln, $n \ln 0{,}7 \leq \ln(2 \times 10^{-5})$. Comme $\ln 0{,}7 < 0$, on obtient
$$n \geq \frac{\ln(2 \times 10^{-5})}{\ln 0{,}7} \simeq 30{,}33512.$$
Le premier entier convenable est 31.

3. $e_{30} \simeq 1{,}1270 \times 10^{-4} > 10^{-4}$ et $e_{31} \simeq 7{,}8888 \times 10^{-5} < 10^{-4}$. La suite des erreurs décroît, donc ce contrôle confirme la minimalité.

4. Pour la cible 10^{-6}, le même calcul donne $n \geq \frac{\ln(2\times10^{-7})}{\ln 0{,}7} \simeq 43{,}2465$, donc $n = 44$. Le seuil réel augmente de $\frac{\ln 100}{|\ln 0{,}7|} \simeq 12{,}91$, puis on arrondit à l'entier supérieur. Le nombre d'étapes n'est pas multiplié par 100.

E1. Il faut $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, donc $x > \frac{1}{2}$. Sur ce domaine, l'injectivité de ln donne $2x - 1 = x + 3$, soit $x = 4$. Cette valeur appartient au domaine ; l'ensemble des solutions est $\{4\}$.

E2. Il faut $x > 2$. La formule du produit donne $\ln(x(x-2)) = \ln 3$, donc $x^2 - 2x - 3 = 0$, soit $(x-3)(x+1) = 0$. Seul $x = 3$ satisfait $x > 2$: l'autre racine -1 est exclue.

E3. Puisque $x^2 + 1 > 0$, la première fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est $\frac{2x}{x^2+1}$. Sur $]0, +\infty[$, la règle du produit donne $(x \ln x)' = \ln x + x(\frac{1}{x}) = 1 + \ln x$.

E4. Pour la première limite, posons $t = \sqrt{x} \to +\infty$: $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln t}{t} \to 0$. Pour la seconde, posons $t = -\ln x \to +\infty$: $x^2 \ln x = -te^{-2t} \to 0$. Ces deux limites utilisent la croissance comparée.

E5. Pour $x > 0$, posons $g(x) = x - 1 - \ln x$. On a $g'(x) = \frac{x-1}{x}$, négative avant 1, positive après. Son minimum vaut $g(1) = 0$, donc $g(x) \geq 0$, ce qui équivaut à $\ln x \leq x - 1$.

Corrigé du DM6

1. En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : $f \to -\infty$. En $+\infty$, $f = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} \to 0$. Le signe est celui de $1 + \ln x$: négatif sur $]0, e^{-1}[$, nul en e^{-1}, positif ensuite. Par quotient,

$$f'(x) = \frac{1 - (1 + \ln x)}{x^2} = -\frac{\ln x}{x^2}.$$

   Ainsi f croît strictement jusqu'à 1, puis décroît strictement ; son maximum vaut $f(1) = 1$.

2. En dérivant $-(\ln x)x^{-2}$, on obtient $f''(x) = \frac{2\ln x - 1}{x^3}$. Le numérateur change de signe, du négatif au positif, en $x = \sqrt{e}$. Donc f est concave sur $]0, \sqrt{e}]$, convexe sur $[\sqrt{e}, +\infty[$ et possède l'inflexion $(\sqrt{e}; \frac{3}{2\sqrt{e}})$.

3. Sur $]0, 1]$, continuité, stricte croissance, limite $-\infty$ et valeur finale 1 donnent exactement un antécédent de $\frac{1}{2}$. Sur $[1, +\infty[$, stricte décroissance de 1 vers 0 donne exactement un second antécédent. Le premier est dans $]e^{-1}, \frac{1}{2}[$, car $f(e^{-1}) = 0$ et $f(\frac{1}{2}) = 2(1 - \ln 2) \simeq 0{,}6137 > \frac{1}{2}$. Le second est dans $]5, 6[$, car $f(5) \simeq 0{,}5219 > \frac{1}{2} > f(6) \simeq 0{,}4653$.

4. Le maximum donne $\frac{1+\ln x}{x} \leq 1$. Comme $x > 0$, on peut multiplier sans changer le sens : $1 + \ln x \leq x$. L'égalité correspond à l'unique maximum de f, donc à $x = 1$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Le logarithme impose un argument strictement positif.

1. $3x - 7 > 0 \iff x > \frac{7}{3}$, donc $D_f =]\frac{7}{3}; +\infty[$.

2. $-x^2 + 4x - 3 = -(x - 1)(x - 3) > 0$ exactement lorsque $1 < x < 3$. Ainsi $D_g =]1; 3[$.

3. Il faut simultanément $x > 0$ et $2 - x > 0$; leur intersection donne $D_h =]0; 2[$. Le coefficient -3 placé devant le second logarithme ne modifie pas sa condition de définition.